

Calidad de *Software*

Ingeniería de Software 4

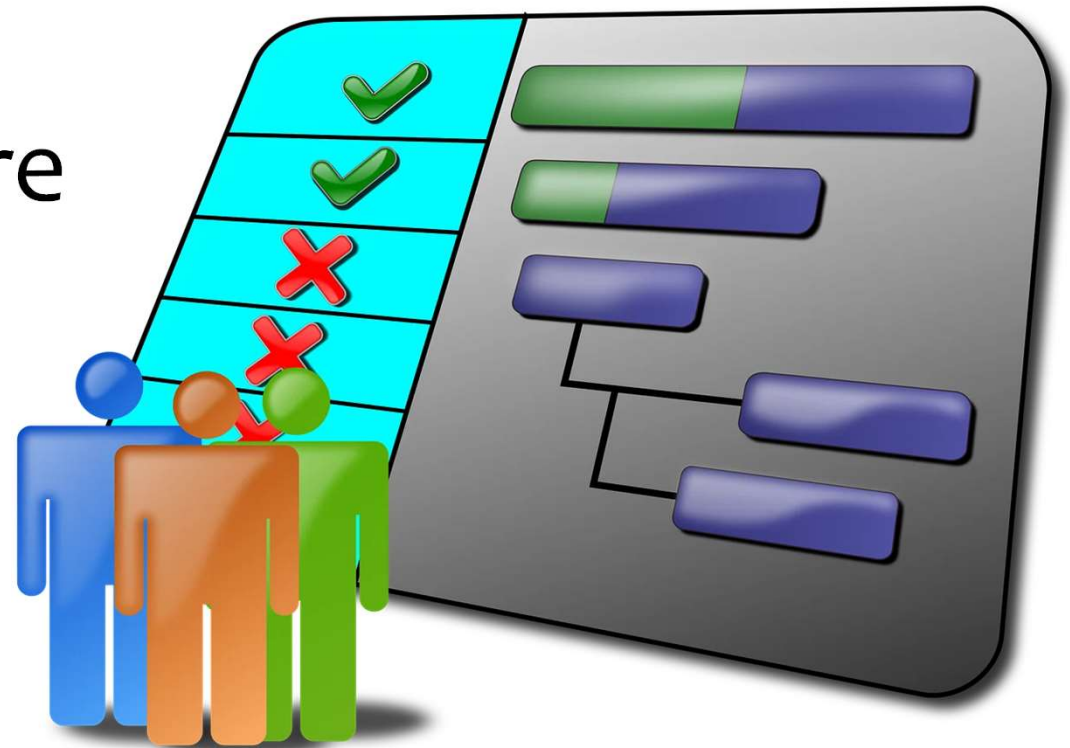
Luz Mery Rios Alzate / Ingeniería de Sistemas



Agenda

☐ Calidad de Software

☐ Trabajo



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Calidad

Calidad es el grado como un proyecto cumple los requisitos pactados.

Gold plating

Verificación

¿Estamos construyendo el producto correctamente?

Análisis marginal

Validación

¿Estamos construyendo el producto correcto?

Técnica de Verificación IEEE Standard 1028-2008 for Software Reviews and Audits.

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Verificación y Validación

VERIFICACIÓN

☐ Sommerville:

- Busca comprobar que el sistema cumple con los requisitos especificados (funcionales y no funcionales)
- ¿El software está de acuerdo con su especificación?

☐ Boehm: ¿Estamos construyendo el producto correctamente?

☐ Ghezzi: Todas las actividades que son llevadas a cabo para averiguar si el software cumple con sus objetivos

☐ IEEE: The process of evaluating a system or component to determine whether the products of a given development phase satisfy the conditions imposed at the start of the phase

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Verificación y Validación

VALIDACIÓN

- ☐ Sommerville
 - Busca comprobar que el software hace lo que el usuario espera.
 - El software cumple las expectativas del cliente?
- ☐ Boehm: ¿Estamos construyendo el producto correcto?
- ☐ IEEE: The process of evaluating a system or component during or at the end of the development process to determine whether it satisfies specified requirements

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Verificación y Validación



1. no implica la ejecución de código
2. Utiliza métodos como revisiones, recorridos, inspecciones y verificación documental,
3. verifica si el software confirma una especificación
4. encuentra los errores al principio del ciclo de desarrollo.
5. la realiza el equipo de control de calidad.

1. implica la ejecución de código.
2. Utiliza métodos como caja negra y caja blanca y pruebas no funcionales
3. verifica si el software cumple con los requisitos y expectativas.
4. encuentra los errores que la verificación no puede detectar.
5. se realiza mediante la participación del equipo de pruebas con el equipo de control de calidad.

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Proceso de creación de un artefacto



IEEE Std 1028-2008: Estándar para Revisiones y Auditorías de Software

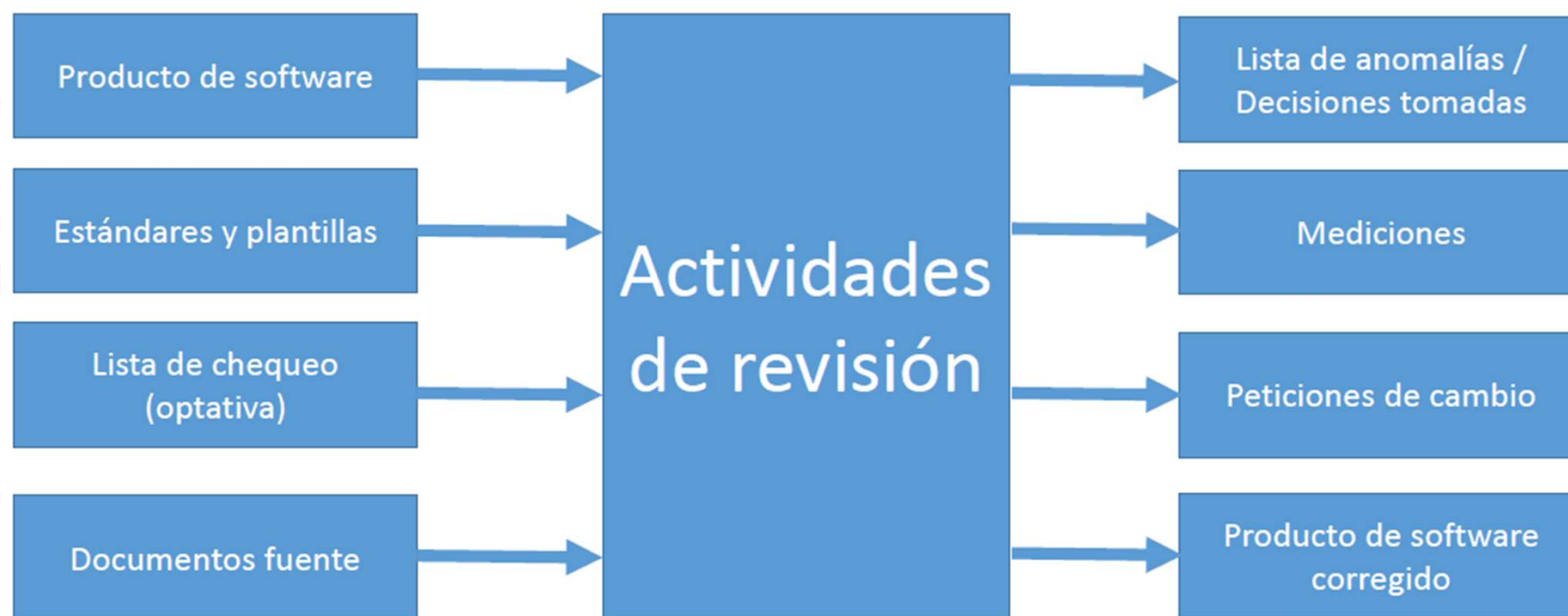
Una guía completa para revisiones sistemáticas
en ingeniería de software

Técnicas de Verificación

A la Verdad, por la fe y la ciencia



Proceso de revisión



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Visión General del Estándar

Propósito

Define cinco tipos de revisiones y auditorías de software con procedimientos sistemáticos para su ejecución

Alcance

Aplicable a todo el ciclo de vida del software: adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento

Enfoque

Revisiones sistemáticas con participación en equipo, resultados documentados y procedimientos establecidos



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Los Cinco Tipos de Revisiones

El estándar IEEE 1028 define cinco tipos distintos de revisiones sistemáticas, cada una con objetivos y procedimientos específicos.



Revisiones de Gestión

Monitorean el progreso, determinan el estado de planes y cronogramas, evalúan la efectividad de los enfoques de gestión



Revisiones Técnicas

Evalúan productos de software mediante un equipo calificado para determinar su idoneidad e identificar discrepancias



Inspecciones

Examen sistemático por pares para detectar e identificar anomalías, liderado por facilitadores imparciales capacitados



Walk-throughs

Análisis estático donde el autor guía al equipo a través del producto, recibiendo preguntas y comentarios

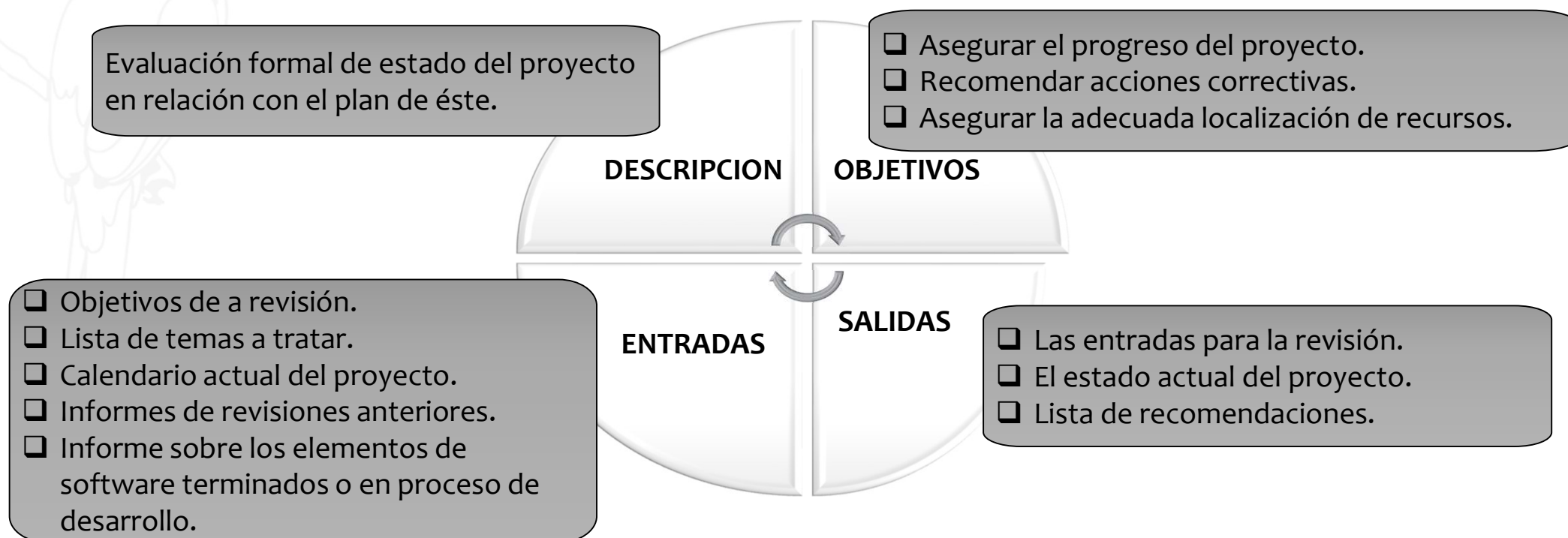


Auditorías

Examen independiente realizado por terceros para evaluar el cumplimiento de especificaciones y estándares

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Revisión Administrativa

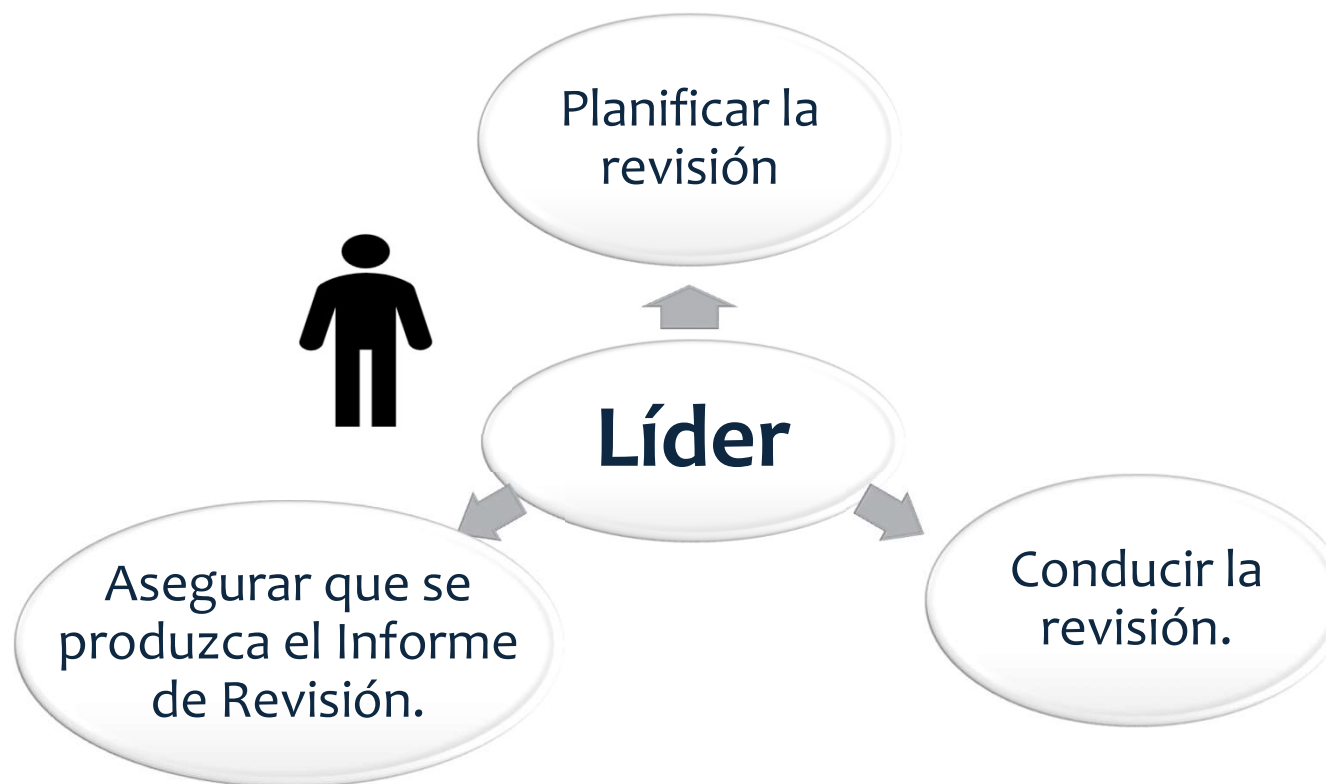


A la Verdad, por la fe y la ciencia

- 
- Ícono de persona: Líder
 - Ícono de persona: Registrador
 - Ícono de persona: Revisores
 - Ícono de persona: Responsables

Revisión Administrativa

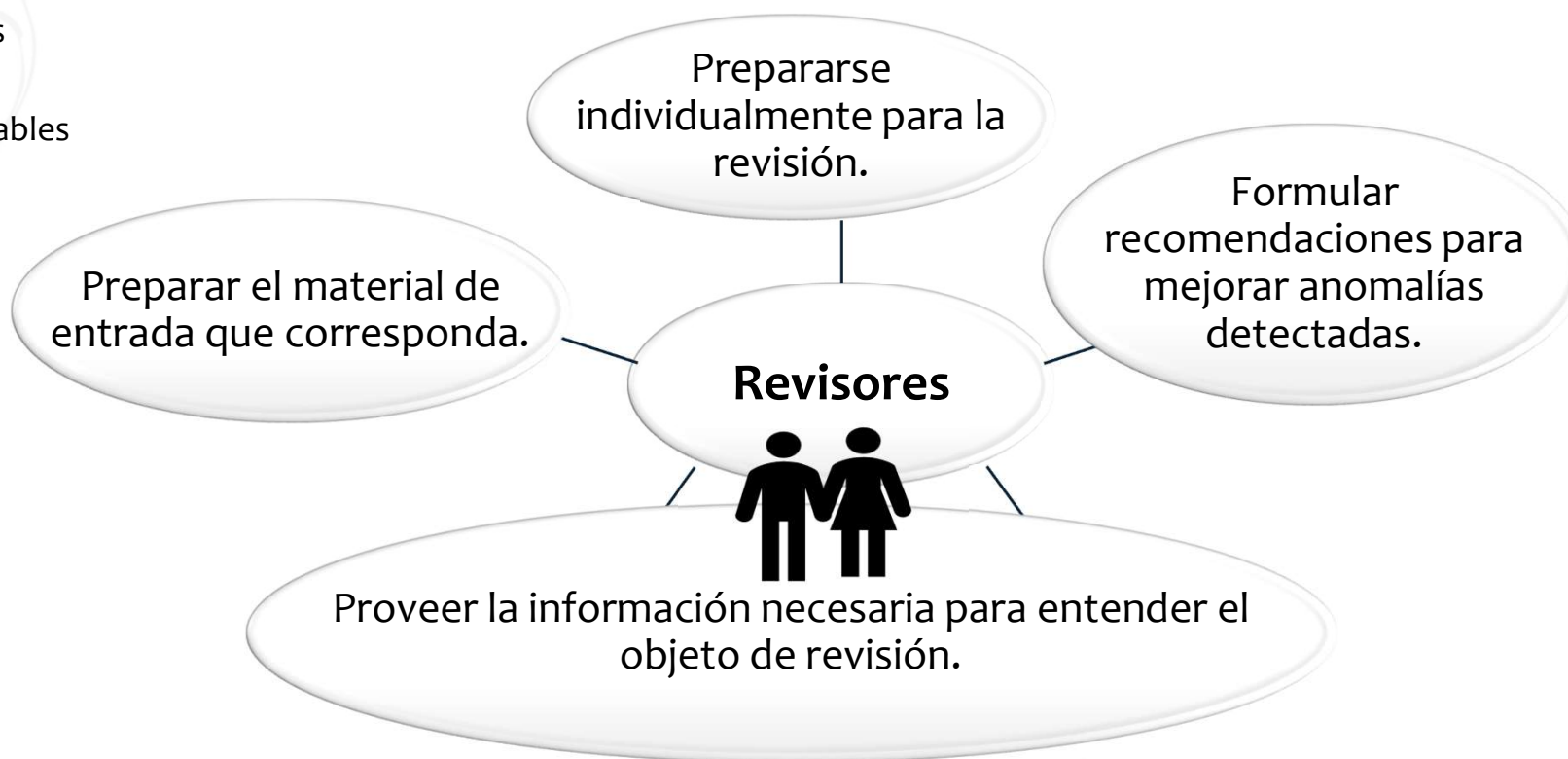
Equipo de Trabajo - Roles



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Revisión Administrativa

Equipo de Trabajo - Roles



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Revisión Administrativa

Equipo de Trabajo - Roles

-  Líder
-  Registrador
-  Revisores
-  Responsables

Registrador



Documentar los problemas, decisiones y recomendaciones hechas por el equipo de revisión.

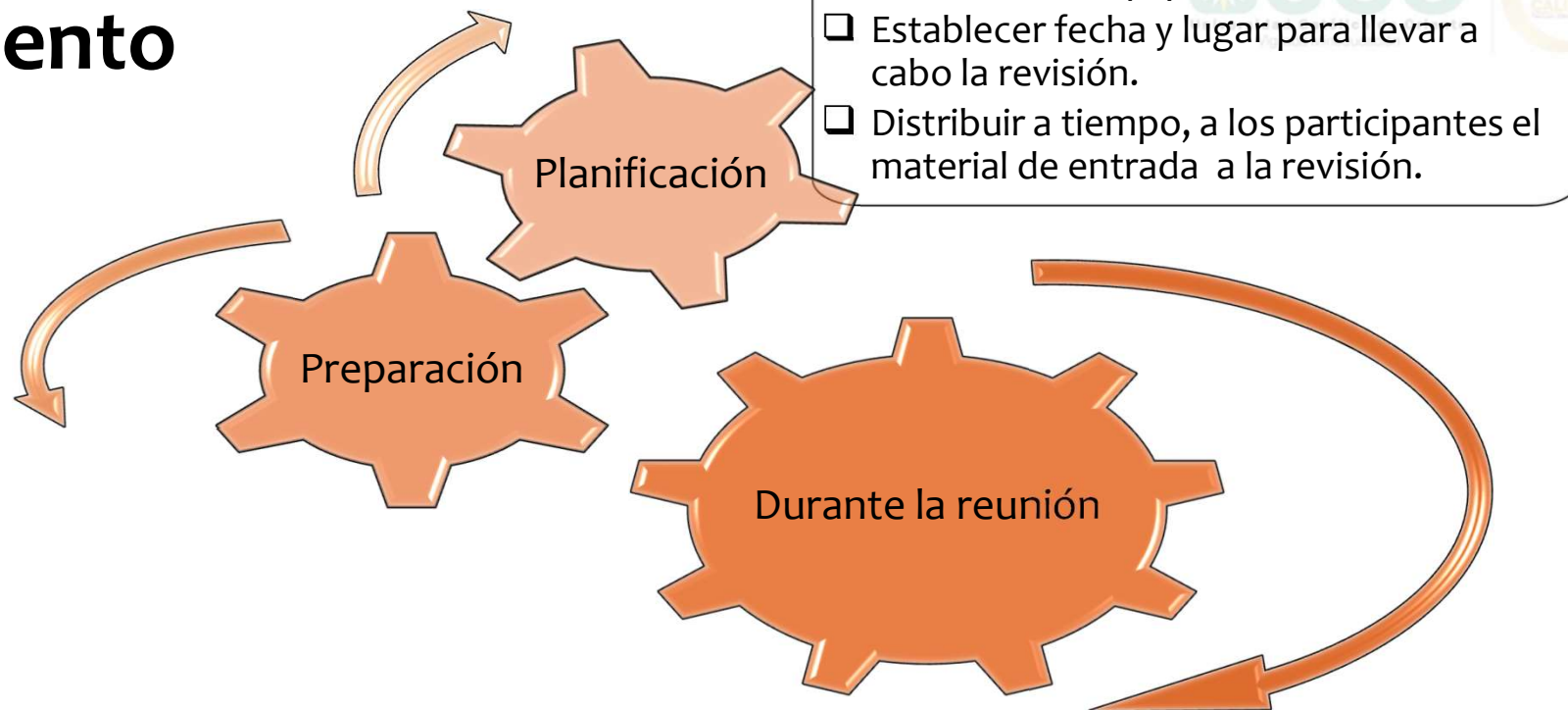


Responsables
de lo que va a
ser examinado
dos o más
personas

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Revisión Administrativa

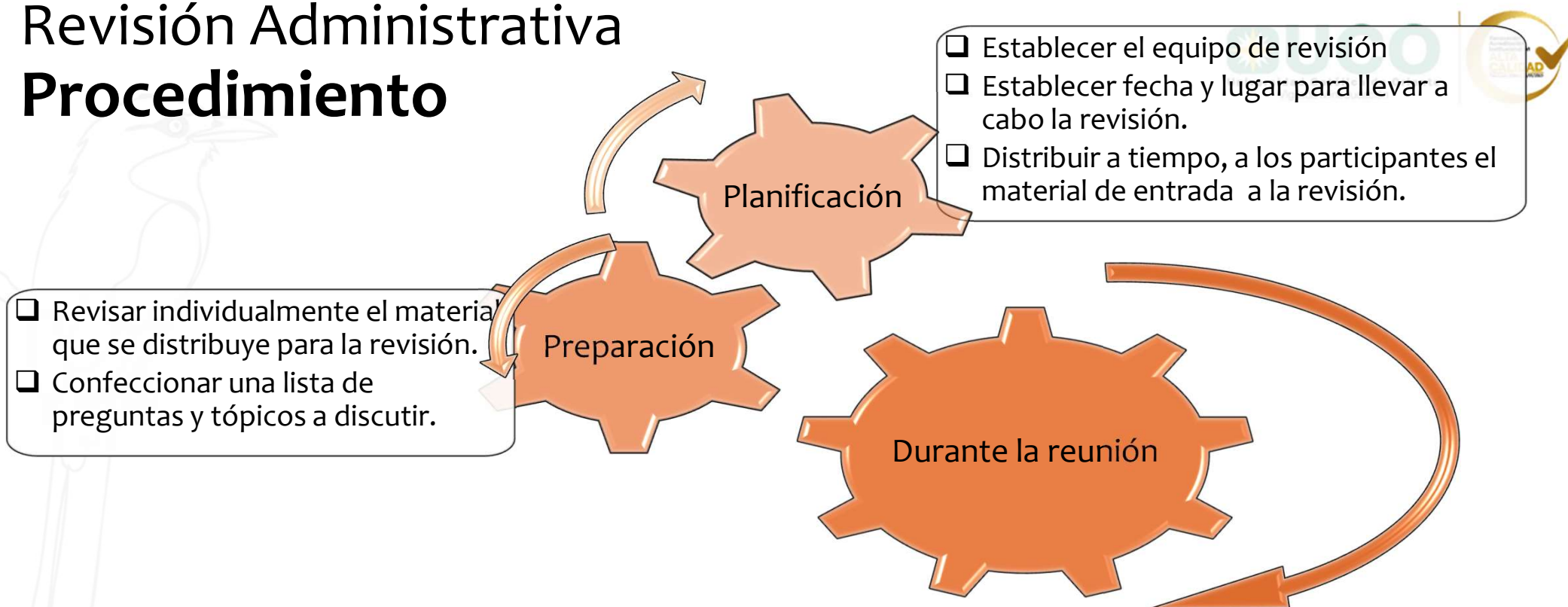
Procedimiento



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Revisión Administrativa

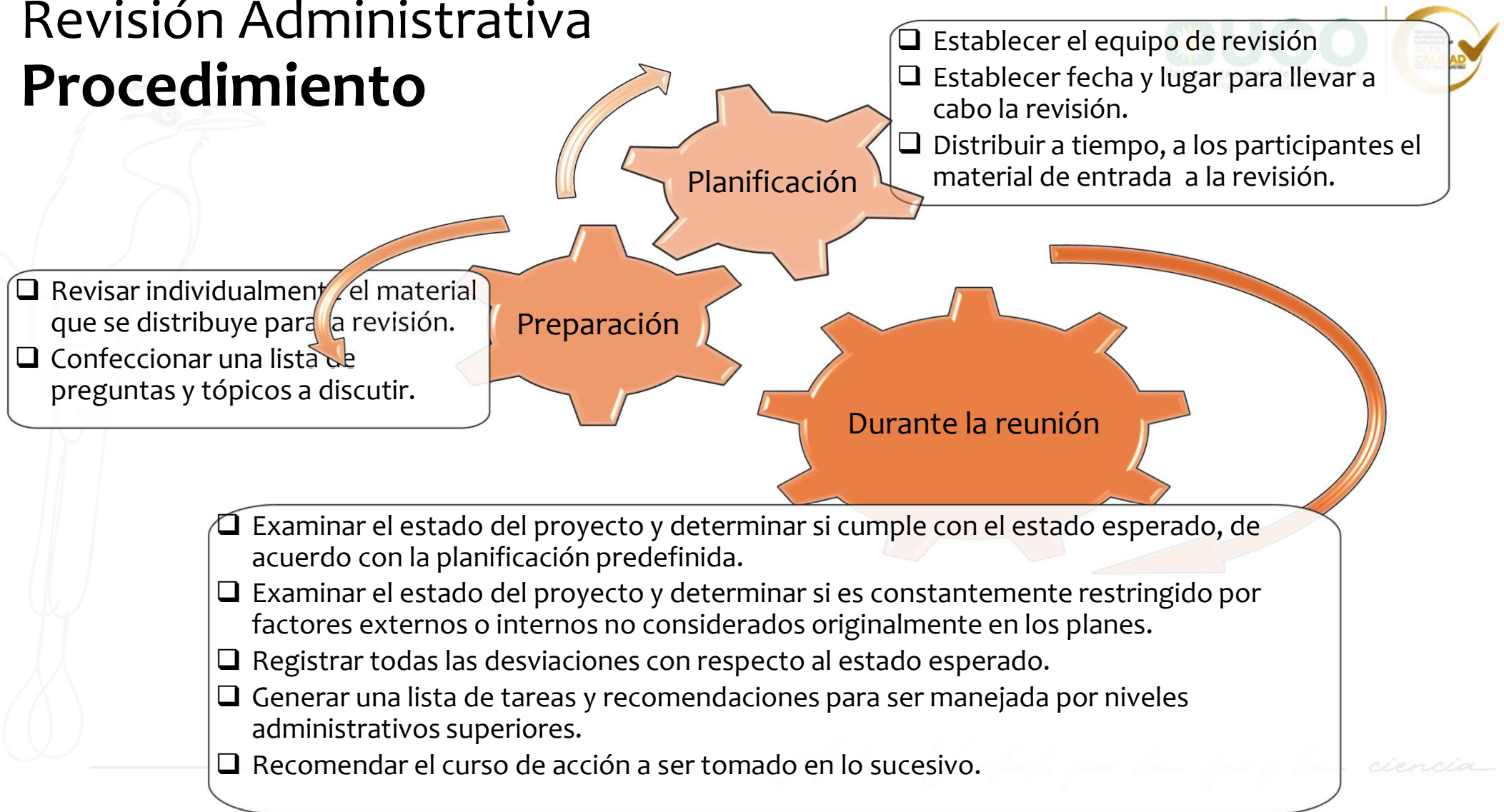
Procedimiento



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Revisión Administrativa

Procedimiento



Tarea

☐ Revisiones Técnicas

☐ Walk-throughs

☐ Inspecciones

☐ Auditorías



✓ Definición.

✓ Descripción del proceso.

✓ Instructivo de cómo aplicar el método.

Exponer 12 Agosto

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Revisiones entre pares

- La revisión por pares (o revisión comunitaria), del inglés peer review, es una técnica utilizada para la verificación de artefactos en el proceso de desarrollo de desarrollo de software, es decir, para comprobar si cada uno de ellos se ha realizado de la manera adecuada y cumple el propósito para el que ha sido construido.

Revisión entre pares es la revisión de un producto de trabajo software por parte de compañeros de trabajo del desarrollador del producto con el objeto de identificar defectos y mejoras.



Tiempo Limite
60 minutos

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Trabajo

Entregable INDIVIDUAL (Par)

1. Lista de chequeo de Auditoría individual diligenciada.

1. Lista de chequeo Grupal Consolidada.
2. Registro de Prompts e IA.
3. Informe de Recomendaciones.

Entregables por EQUIPO (Revisor)

Entregables por EQUIPO (Propio)

1. Documento SRS redactado.
2. Lista de chequeo de Autoevaluación (1 por equipo).

BITACORA INDIVIDUAL

Referencias:

- ❑ <https://ieeexplore.ieee.org/document/4578383/>
- ❑ http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/CS_07_Estandares_para_pruebas_softwar_e.pdf
- ❑ <https://ldc.usb.ve/~teruel/southpark/DP/pruebas/documentos/capitulo9.htm>
- ❑ Myers, G. J. (1979). The art of software testing. John Wiley & Sons, first edition.
- ❑ Myers, G. J. (2004). The art of software testing. Wiley, second edition.
- ❑ Nurmela, K. J. (2004). Upper bounds for covering arrays by tabu search. Discrete Applied Mathematics, 138(1-2):143–152.
- ❑ Rapps, S. and Weyuker, E. J. (1985). Selecting software test data using data flow information.
- ❑ IEEE Transactions on Software Engineering, 11(4):367–375.
- ❑ <https://www.uv.mx/personal/jfernandez/files/2010/07/Cap3-Caminos.pdf>

A la Verdad, por la fe y la ciencia



¡Gracias!